

Transformada de Fourier en $\mathcal{L}^1$

Definición 1 (Transformada de Fourier). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ en $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f$ es la transformada de Fourier de f

$$\Longleftrightarrow \forall \xi \in \mathbb{R} : \mathcal{F}f(\xi) = f^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$